



# Teste de Distribuição de Energia Elétrica (Qualidade do Serviço)

Prof. Dr. José Rubens Macedo Junior

Valor: 10,0 pontos  
Modalidade: Com consulta

## QUESTÃO ÚNICA

Considerando-se o sistema de distribuição do município de **Santa Faisca**, mostrado ao lado, constituído por um total de **7 (sete)** Subestações de Distribuição, todas elas operando alimentadores em **13,8 kV**, pede-se:

a) O DEC e o FEC da **chave (38)** sabendo-se que, quando da ocorrência da **Falta F6**, toda a carga situada a jusante da **chave (45)** e a montante da **chave (49)** é transferida para a subestação SD3 em exatos **30 minutos** após o início da referida falta e, ainda, que toda a carga situada a jusante da **chave (49)** é transferida para a subestação SD2 em exatos **20 minutos** após a transferência de carga anterior.

b) O DEC e o FEC da **chave (1)** sabendo-se que, quando da ocorrência da **Falta F2**, toda a carga situada a jusante da **chave (6)** é transferida para a subestação SD3 em exatos **50 minutos** após o início da referida falta e, ainda, que toda a carga remanescente situada a jusante da **chave (4)** é totalmente transferida para a subestação SD4 em exatos **30 minutos** após a transferência anterior. Considere, ainda, que não houve remanejamento de carga quando da ocorrência das demais faltas associadas à **chave (1)**.

c) O DEC e o FEC da **chave (22)** sabendo-se que, quando da ocorrência da **Falta F4**, toda a carga situada a jusante da **chave (33)** é transferida para a subestação SD1, através do fechamento da **chave (NA3)**, em exatos **35 minutos** após o início da referida falta e, ainda, que toda a carga situada a jusante da **chave (29)** é transferida para a mesma subestação SD1 **10 minutos** após a transferência anterior. Considere que não houve remanejamento de carga quando da ocorrência das demais faltas associadas à **chave (22)**.

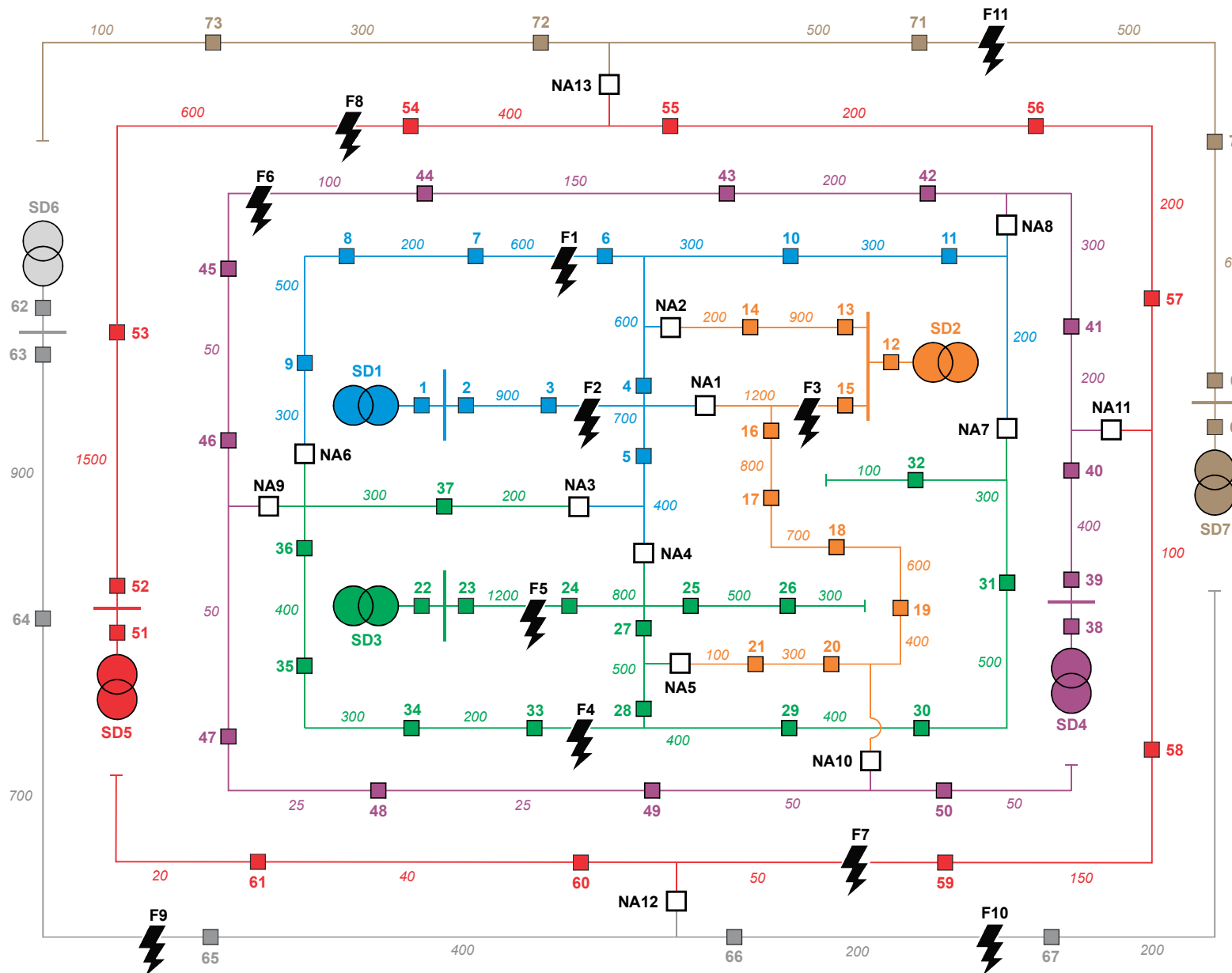
d) O DEC e o FEC da **chave (53)** sabendo-se que, quando da ocorrência da **Falta F8**, toda a carga situada a jusante da **chave (54)** e a montante da **chave (58)** é transferida para a subestação SD4, por meio do fechamento da **chave (NA11)**, em exatos **40 minutos** após o início da referida falta. Considere ainda que não houve remanejamento de carga quando da ocorrência da **Falta F7**.

e) O DEC e o FEC da **chave (62)**, considerando que, durante a ocorrência da **Falta F9**, toda a carga localizada a jusante da **chave (65)** é transferida para a subestação SD5 em exatos **15 minutos** após o início da referida falta. Considere ainda que, após a eliminação da falta em questão, o retorno dos consumidores remaneados foi realizado por meio do fechamento da **chave (65)**, ocorrido **20 minutos** após a abertura da **Chave (NA12)**. Considere ainda que não houve remanejamento de carga quando da ocorrência da **Falta F10**.

f) O DEC e o FEC da **chave (68)**, considerando que, durante a ocorrência da **Falta F11**, toda a carga localizada a jusante da **chave (71)** é transferida para a subestação SD5 após **30 minutos** do início da referida falta. Considere ainda que, após a eliminação da falta em questão, o retorno dos consumidores remaneados foi realizado por meio do fechamento da **chave (71)**, ocorrido **10 minutos** após a abertura da **chave (NA13)**.

g) O DEC e o FEC do município de **Santa Faisca**, considerando-se todos os eventos de interrupção indicados.

h) O DIC, o FIC e o DIMC dos consumidores conectados ao bloco de rede compreendido entre as **chaves (29)** e **(30)**, após a ocorrência de todas as faltas indicadas e respectivos remanejamentos.



### OBSERVAÇÕES

- Nenhuma falta ocorre de forma simultânea com outra falta.
- Os números em *italico* indicam a quantidade de unidades consumidoras em cada bloco de rede.
- Na ausência de informações específicas, considerar que o retorno das unidades consumidoras à configuração de rede original ocorre sempre em menos de 3 minutos.

### DURAÇÃO DOS EVENTOS DE INTERRUPTÃO

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| F1 = 160 min | F5 = 1,00 h  | F9 = 3,00 h   |
| F2 = 4,80 h  | F6 = 80 min  | F10 = 1,00 h  |
| F3 = 2,70 h  | F7 = 240 min | F11 = 100 min |
| F4 = 3,00 h  | F8 = 150 min |               |

### LEGENDA

- Subestação de Distribuição (SD)
- Chave normalmente aberta (NA)
- Chave normalmente fechada (NF)
- Local do evento de interrupção (falta)

### SUBESTAÇÕES

